Corrigé — Solutions, couleur et dosage par étalonnage

Concentrations, dissolution et dilution, couleur d'une solution, spectre d'absorption, absorbance, loi de Beer-Lambert, droite d'étalonnage

Première — Physique-chimie · chapitre 4 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

$n = 0{,}0200\,\text{mol}$; $C = \mathbf{0{,}200\,mol/L}$; $C_m = \mathbf{11{,}7\,g/L}$.

CORRIGÉ — Exercice 2

$F = 25$; $V = \frac{250{,}0}{25} = \underline{10{,}0\,\text{mL}}$; **pipette jaugée de 10,0 mL, fiole jaugée de 250,0 mL**.

CORRIGÉ — Exercice 3

Couleur complémentaire de l'orange : **bleu**.

CORRIGÉ — Exercice 4

$k = \frac{0{,}60}{4{,}0\times10^{-4}} = \underline{1{,}5\times10^{3}\,\text{L/mol}}$; $C = \frac{0{,}45}{1{,}5\times10^{3}} = \underline{3{,}0\times10^{-4}\,\text{mol/L}}$.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

$V = \frac{C\times50{,}0}{1{,}0\times10^{-3}}$: 10,0 **;** 20,0 **;** 30,0 **; 40,0 mL**.

CORRIGÉ — Exercice 6

$\frac{A}{C} = 1200$ pour chaque étalon : **proportionnalité vérifiée**, $k = 1{,}2\times10^{3}\,\text{L/mol}$. $C_{\text{dil}} = \frac{0{,}54}{1200} = 4{,}5\times10^{-4}\,\text{mol/L}$; échantillon : $\mathbf{4{,}5\times10^{-3}\,mol/L}$.

CORRIGÉ — Exercice 7

Elle absorbe le **rouge-orangé** : on perçoit le complémentaire, **bleu**. Dosage au maximum d'absorption, **vers 800 nm** (ou à la plus grande absorbance mesurable par l'appareil).

CORRIGÉ — Exercice 8

Au-delà d'une certaine concentration, A n'est **plus proportionnelle** à C (et l'appareil mesure mal les grandes absorbances). Il faut **diluer** l'échantillon d'un facteur connu.

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) Le mélange du bleu et du jaune donne du **vert** : le colorant jaune absorbe le bleu-violet, le E131 absorbe le rouge-orangé ; seul le vert est transmis.
b) $\frac{A}{C} = 0{,}105$ pour chaque étalon : **vérifiée**, $k = 0{,}105\,\text{L/µmol}$.
c) $C_{\text{dil}} = \frac{0{,}525}{0{,}105} = 5{,}0\,\text{µmol/L}$; sirop : $\mathbf{100\,µmol/L}$, soit $C_m = 1{,}00\times10^{-4}\times582 \approx 0{,}058\,\text{g/L}$.
d) Dose maximale $5\times30 = 150\,\text{mg}$; volume $\frac{150}{58} \approx \underline{2{,}6\,\text{L}}$ de sirop pur : aucun risque en pratique (le sirop se boit dilué).

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Vrai.
b) Vrai : $A = kC$.
c) Faux : pipette jaugée (précision).
d) Vrai.

Défi

CORRIGÉ — Défi

Deux dilutions successives : **facteur 10** (pipette de 10,0 mL dans la fiole de 100,0 mL), puis **facteur 20** (pipette de 5,0 mL de la solution obtenue dans une nouvelle fiole de 100,0 mL) : $10 \times 20 = 200$.